ESB Install Guide

MESIM ESB Platform

METABUILD CO., LTD.

MESIM ESB/CEP/EAI/MCI/mHUB/DDS

R&D Center / ESB division
저작권 ©2007-2019
Metabuild, R&D Center

ESB Install Guide

MESIM ESB Platform

METABUILD CO., LTD.

MESIM ESB/CEP/EAI/MCI/mHUB/DDS

R&D Center / ESB division
저작권 ©2007-2019
Metabuild, R&D Center

목차

Chapter 01 prerequisites | 4

1.1 Java | 4

1.2 Disk Space | 4

1.3 Platforms | 5

Chapter 02 Installation | 7

Chapter 03 Configuration | 9

3.1 Basic | 9

3.2 Config Files | 10

3.3 ESB Container Configuration | 10

3.3.1 Hot Deploy Configuration | 13

3.3.2 Logging Configuration | 14

3.3.3 ThreadPoolConfiguration | 14

3.3.4 Container Flow Configuration | 16

3.3.5 High Availability Configuration | 18

Chapter 04 부록 | 25

Chapter 01

Prerequisites

1. Prerequisites

이 문서는 INDIGO ESB를 설치하기 위해 시스템에 필요한 최소한의 요구사항을 설명한다. 설치 전에 설치 프로세스를 확인하고 시스템의 사양이 INDIGO ESB의 최소 사양을 충족 하는지 확인한다.

1.1. Java

INDIGO ESB는 JAVA기반으로 아래의 JAVA 버전을 지원한다.
ESB 버전 1.3이하의 경우 JDK 1.5 이상에서 동작하지만, 버전 1.4이상의 경우 JDK 1.6이상에서만 동작한다.

1.2. Disk Space

INDIGO ESB를 설치하기 위한 최소 DISK SPACE 사양은 다음과 같다.

Installation	Windows	Unix / Linux
Indigo ESB Runtime [a]	328MB	329MB
IndigoESBModeler	242MB	242MB
IndigoESBWebConsole(webapps)[b]	35MB	35MB
Total	600MB	600MB

표 1 Disk space requirements

[a]Persistence가 File(DISK)인 경우 persist되는 데이터 사이즈는 별도

[b]JSPContainer/WebServer는 별도

최소600MB이상이 필요하며 이사이즈는 data persist에 사용되는 공간이 포함안 된 부분이며 사용되는 환경에 따라다를 수 있겠지만 일반적으로 1~2GB이상 설정하여 사용한다.

[1]update4와 상위 버전을 지원함

1.3. Platforms

OperatingSystem	Hardware	Patches
Windows XP	x86	SP2
Windows Server 2003	x86	
Linux (32,64bit)	x86, x86_64	
Solaris 8 (32,64bit)	SPARC, X86, x86_64	108827-12; 108434-09 (32-bit C++ runtime); 108827-12 (libthread patch); 111685-01 patch
Solaris 9 (32,64bit)		111685-01 patch
Solaris 10 (32,64bit)		111685-01 patch
HP-UX 11i	PA-RISC	PHSS_24638 (aCC runtime); PHCO_24402 (1.0 libc cumulative header file patch 60); PHCO_25452 (1.0 libc cumulative patch 23632); PHSS_24304 (1.0 ld and linker tools cumulative patch 21234)
AIX 5.3	POWER 4이상	

표 2 Supported platforms

Chapter 02

Installation

2. Installation

1. installer파일을 해당 OS에 맞게 가져온다.
   - WINDOWS-indigo-esb-verxxxx-window.zip
   - UNIX-indigo-esb-verxxxx-unix.tar.gz

2. JAVA 설치와 JAVA_HOME 및 path에 java가 설정되어 있는지 확인한다.
   - WINDOWS

     C:₩>echo %JAVA_HOME% D:₩>jdk1.6.0_07

     C:₩>java -version

     java version "1.6.0_07"

     Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_07-b06)

     Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b23, mixed mode, sharing)

   - UNIX

     %>env | grep JAVA_HOME JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.6.0_07

     %>which java

     /usr/local/java/jdk1.6.0_07/bin/java

3. 설치파일의 압축을 풀어 설치한다. unix계열에서는 indigo사용자 홈 디렉토리에 설치하며 windows에서는 해당 디렉토리에 설치한다.

   %>tar xfz indigo-esb-verxxxx-unix.tar.gz /home/indigo

4. $ESB_INSTALL_DIR/bin/indigo.bat 로 시스템을 구동한다. (* INDIGO ESB 설정 값 관련 부분은 deploy guide를 참조할 것)

   %>cd $ESB_INSTALL_DIR

   %>bin/indigo.bat

   esb가 구동되는 커멘드 프람트 윈도우를 닫으면 안 된다. UNIX계열에서는 nohup을 사용할 수 있다.

Chapter 03

Configuration

3.1 Basic

3.2 Config Files

3.3 ESB Container Configuration

3. Configuration

IndigoESB의 설정은 Spring bean XML grammar를 기본으로 하여 설정하며 Runtime에서도 JMX를 통하여 설정 값의 변경이 가능하다.

- JBI 컴포넌트의 설치와 Service Assemblies의 설치
- logging설정 변경
- JMX URI 변경
- RMI 포트의 변경
- 메시지 인프라인 IndigoMQ broker가 사용하는 포트의 변경
- 그 외에 thread-pooling 설정 및 JNDI data source의 변경

3.1 Basic

IndigoESB가 구동되면 제일 먼저 아래의 폴더를 찾는다. 각각의 폴더에는 구동에 필요한 정보를 제공한다.

Folder	Description
conf	Runtime에 필요한 설정 파일들이 위치하는 곳으로 Runtime의 CLASSPATH에 설정 되어야 함.
data	Runtime시 저장되는 persistent data가 위치하는 곳으로 이곳에 저장되는 정보는 deploy된 JBI Component들과 Service Assemblies들의 정보가 저장되는곳. 만약 이 곳의 정보가 없다면 startup될 때 다시 생성됨. log - log file folder indigo - indigoESB의 runtime정보 txlog - transaction log file folder (*만약runtime환경을reset하려면이data밑의내용을삭제하고재구동한다. 삭제전에 반드시서버를정지한다.)
Indigo Component	JBI Component들과 Service Assembly들이 위치하는 곳으로 이 폴더는 runtime시 신규 JBI Component와 Service Assembly를 모니터링 하고 있는 곳으로 만약 구동 시 폴더가 없는 경우에는 신규로 생성이 됨. 실시간 모니터링이 되기 때문에 hot deploy가 가능하며 신규 Component와 신규 ServiceAssembly들을단순히이곳으로overwrite하면hot deploy가됨.

lib lib/optional	indigoESB가 필요한 library들이 위치 하는 곳으로 이곳에 있는 library들은 runtime시 자동으로 로딩이 되고 indigoESB에서 사용이 가능함. lib/optional 밑의 library도 동일하게 로딩되어 사용이 가능하고 일반적으로 추가적인 library들은 optional밑으로 위치하며 indigoESB core에서 사용되는library들은optional밑으로위치함

4 표 3 IndigoESB Folders

3.2 Config Files

IndigoESB의 설치 디렉토리 밑의 conf 밑에는 아래와 같은 설정 파일들이 존재한다.

Filename	Description
indigomq.xml	IndigoESB의 메시지 백본인 IndigoMQ 메시지 브로커의 설정 파일
group.properties	user와보안그룹들의맵핑설정,login.properties파일과연결
jmx.xml	JMX관련설정파일
jndi.properties	JNDI설정에필요한시스템properties값설정.이곳의설정은 intialnamingfactory와namingproviderURL에포함됨.
log4j.xml	LOG설정파일
indigo.conf	클래스로더(Classworlds) 설정 파일
indigo.properties	IndigoESB에서사용되는공통설정값들의설정
indigo.xml	IndigoESB 메인설정파일

표 4 Configuration Files

3.3 ESB Container Configuration

IndigoESB의 기본 컨테이너(JBI)의 설정은 indigo.xml, indigo.properties파일에 의존한다. indigo.xml에서 다른 설정 파일들까지 import되어 모든 컨테이너 설정을 가져가는 메인 파일이다.
* 만약 웹에서 WAR 패키지를 사용할 경우에는 indigo.xml대신 WEB-INF/applicationContext.xml이 사용된다.

```
<beans xmlns:indigo="http://esb.indigo.com/config/1.0">

        <!-- System properties -->
        <indigo:systemProperties>
        <property name="properties">
        <map>
```

```
<entry key="java.security.auth.login.config">

 <bean class="org.springframework.util.ResourceUtils" factory-
method="getFile">
<constructor-arg value="classpath:login.properties"/>
</bean>
</entry>
</map>
</property>
</indigo:systemProperties>


 <bean id="propertyConfigurer"
class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer"
>
 <property name="location" value="classpath:indigo.properties"❶/>
</bean>


<!-- Include other resources ❷>
<import resource="classpath:security.xml" />
<import resource="classpath:jmx.xml" />
<import resource="classpath:indigomq.xml" />
<import resource="classpath:tx.xml" />
<import resource="classpath:jndi.xml" />


<!-- the JBI container -->
<indigo:container id="jbi"
❸
name="cluster1"
❹
rootDir="./data/indig"

MBeanServer="#jmxServer" installationDirPath="./indigoComponent"
monitorDeploymentDirectory="false"

monitorInterval="1" transactionManager="#transactionManager"
createJmxConnector="false"
depends-on="jndi">

❺
 <!-- Use a secured broker (see security.xml) and define the 3 standard flows -
->
<indigo:broker>
```

```
<indigo:securedBroker authorizationMap="#authorizationMap">
<indigo:flows>
<indigo:sedaFlow />
<indigo:jmsFlow jmsURL="${indigomq.url}" />

    <indigo:jcaFlow

        connectionManager="#connectionManager"
       jmsURL="${indigomq.url}" />

</indigo:flows>
</indigo:securedBroker>
</indigo:broker>

 <indigo:services>❻
<indigo:statistics statsInterval="10" dumpStats="true" />
</indigo:services>

<indigo:executorFactory> ❼
<bean class="com.indigo.esb.executors.impl.ExecutorFactoryImpl">
<property name="defaultConfig">
<bean class="com.indigo.esb.executors.impl.ExecutorConfig">
<property name="corePoolSize" value="${indigo.corePoolSize}"/>
<property name="maximumPoolSize" value="${indigo.maximumPoolSize}"/>
<property name="queueSize" value="${indigo.queueSize}"/>
    </bean>
</property>
</bean>
</indigo:executorFactory>
<indigo:activationSpecs/>

<indigo:listeners>
<bean class="com.indigo.❽esb.components.jbi.SimpleExchangeListener"/>
</indigo:listeners>
</indigo:container>

<indigo:logService container="#jbi" autoStart="true" refreshPeriod="60" />
  </beans>
```

❶ indigo.properties파일로딩(공통설정값)

❷ security,jmx,tx등다른설정파일로딩

❸ indigo:container는 indigoESB Container의 root element이며 중심 설정은 여기서 이루어진다. 설치된 컴포넌트들이 사용하는 thread pool, message flow등의 설정을 할 수 있다.idattribute는jbicontainer의ID
❹ nameattribute는JBIContainer의이름
❺ indigoMQ가 제공하고 indigoESB가 사용하는 메서지 버스의 flow 설정 message exchange
❻ rate을Container가write하는설정
❼ 컨테이너와모든설치된컴포넌트들의threadpoolingbehavior의설정 custom message
❽ exchange listener 설정

3.3.1. Hot Deplov Configuration

deploy되는 애플리케이션들은 IndigoESB에서 runtime시 자동으로 반영된다. 이렇게 자동으로 반영되기 위해서 IndigoESB는 특정 폴더를 특정주기로 체크한다. default로 indigoComponent 디렉토리를 체크하며 이 디렉토리 밑의 JBI패키지나 애플리케이션은 자동으로 IndigoESB에 의해서 반영된다.

Attribute	Description
installationDirPath	runtime hot deployment를 위해 체크하는 폴더 path. 일반적으로 이 attribute을 통해서 hot deployment를 설정함
deploymentDirPath	runtime hot deployment를 위해 체크하는 폴더 path. 이 설정은 두 번째 hot deployment를 위한 폴더를 설정 할 때 사용
monitorInstallationDirectory	runtime시 installationDirPath에 설정된 디렉토리를 체크하는지여부를설정.*default값은true
monitorDeploymentDirectory	runtime시 deploymentDirPath에 설정된 디렉토리를 체크하는지여부를설정.*default값은false
monitorInterval	default로 IndigoESB는 매초마다 체크하지만 이 설정 값으로 바꿀 수도있음.

표 5 attributes for hot deployment

다음은hot deployment를하나의디렉토리만사용하는설정의샘플이다.

```
<beans xmlns:sm="http://esb.indigo.com/config/1.0" ...
>
...

<indigo:container id="jbi"
  installationDirPath="/home/smx/jbideploy"
  monitorDeploymentDirectory="false"1 monitorInterval="5"
                ...
```

3.3.2. Logging Configuration

IndigoESB는log4j를사용하여log를수행한다.conf/log4j.xml파일을사용해서로그의설정을 바꿀 수 있으며appender는 두 개고console과logfile이다.*Webapplicatiion으로deploy 되는경우에는WEB-INF/classes/log4j.xml이사용된다.

3.3.3. Thread Pool Configuration

IndigoESB는 runtime시 설치된 각각의 JBI component에 대해서 별개의 Thread pool들을 생 성한다. 이것은사용자가개별적인JBI컴포넌트별로상이한Threadpool설정을할수있는것을의미한다.*default threadpool설정은개별적으로설정 안 된모든컴포넌트에게해당된다.

thread pool설정은 executorFactory element를 통해서 설정한다. 이 엘레먼트는 ExecutorFactoryImpl이라는 하나의 bean을 가지고 있으며 이 bean이 JBI컴포넌트와 메시지 플로우에 대한 executor들을 설정한다. 그리고 이 bean은 esb컨테이너의 thread pool의 defaultConfig property를 설정한다

Property	Default	Description
corePoolSize	4	thread pool의 최소 thread 갯수. 만약 available한 thread 갯수가 이숫자보다내려가면새롭게thread 가생성됨
maximumPoolSize	-1	threadpool의최대thread갯수.-1은무제한의의미
keepAliveTime	60000	millisecond 단위로 이 기간 동안 thread가 idle 로 있게 되면 thread pool에서 없어진다. 이 값은 corePoolSize값보다 thread가 많이 생성되어 있는 경우에만 적용됨.
queueSize	1024	하나의컴포넌트에허락된job의갯수

shutdownDelay	1000	millisecond단위로 thread pool 매니지먼트 작업 이 수행으로 Executor오브젝트를 내릴 때 runtime 이 기다리는 기간임.

표 6 thread pool configuration properties

컴포넌트나,flow가새로운작업을받으면,그작업을수행할thread는 아래와 같이 선택된다.

1. 컴포넌트의threadpool의thread갯수가 corePoolSize보다작으면새로운thread가생성 된다.
2. 컴포넌트의job queue에job의숫자가queueSize보다작으면그작업은queue에들어가고 available한thread가가져가기를기다린다.
3. 만약job queue가 꽉 차고 thread pool의 thread갯수가 maximumPoolSize보다 작으면 새로운 thread가 생성된다.
4. 작업은현재thread에의해서처리된다.

3.3.3.1. Default thread pool configuration

default threadpool설정은 전체컴포넌트들과flow를 대상으로threadpool을 설정할 때 사용한다.

```
        <indigo:executorFactory>
        <bean class="com.indigo.esb.executors.impl.ExecutorFactoryImpl">
        <property name="defaultConfig">
        <bean class="com.indigo.esb.executors.impl.ExecutorConfig">
        <property name="corePoolSize" value="${indigo.corePoolSize}"/>
        <property name="maximumPoolSize" value="${indigo.maximumPoolSize}"/>
        <property name="queueSize" value="${indigo.queueSize}"/>
        </bean>
        </property>
  </bean>
        </indigo:executorFactory>
```

3.3.3.2. Individual thread pool configuration

JBI component와 메시지 플로우 개별적으로 thread pool설정이 가능하다. thread pool을 구별하기 위해서는 아래와 같은 방식으로 naming을 하여 ExecutorFactoryImpl bean의 map 엘리먼트로 property를 추가하여 설정한다.

- component.name

- component.indigo-camel
- component.indigo-http

- flow.type.name
- flow.seda.indigo-http
- flow.jms.indigo-camel

- flow.jca.destination
- flow.jca.xxxx

```
<indigo:executorFactory>
<bean class="com.indigo.esb.executors.impl.ExecutorFactoryImpl">
...
<property name="configs">
<map>
<entry key="component.indigo-cxfbc">
<bean class="com.indigo.esb.executors.impl.ExecutorConfig">
<property name="corePoolSize" value="32"/>
<property name="maximumPoolSize" value="-1"/>
<property name="queueSize" value="1024"/>
  </bean>
 </entry>
<entry key="flow.seda.indigo-camel">
<bean class="com.indigo.esb.executors.impl.ExecutorConfig">
<property name="corePoolSize" value="2"/>
<property name="maximumPoolSize" value="4"/>
<property name="queueSize" value="-1"/>
  </bean>
 </entry>
</map>
 </property>
</bean>
</indigo:executorFactory>
```

3.3.4. Container Flow Configuration

IndigoESB는 4가지의 메시지 전달 흐름 (Message dispatch flows)을 ESB컨테이너의 NMR에 서제공한다.각각의flow는다른성격을가지고있으며특정flow는cluster기능을지원한다.

- Straight Through Flow
- SEDAFlow
- JMSFlow
- JCAFlow

3.3.4.1. Straight Through Flow

ST Flow는 가장 간단한 flow로 component's job queue로 버퍼링 없이 바로 전달되는 flow이다. statefulness가 필요없는 간단하고 빨리 처리되어야 하는 경우에 사용된다.

```
<beans ...>
    ...
<indigo:broker>
<indigo:securedBroker ... >

<indigo:flows>
<indigo:stFlow name="simple" />
...
</indigo:flows>
...
```

Attributes	Description
id	flow에대한unique한ID
name	messageexchange에게참조되는flow에대한unique한NAME

표 7 ST Flow Configuration

3.3.4.2. SEDA Flow

SEDA(Staged Event-Driven Architecture) Flow는 SEDA를 구현한 메시지 flow이다. endpoint들과 NMRBroker간에 event staging queue를 사용하여 메시지 흐름을 구현한다. staging queue들은 버퍼링과 조절기 역할을하여 과도하게 메시지가 흐르는 구간을 조절한다.

SEDA Flow는 IndigoESB의 ESB컴포넌트들이사용하는default message flow로statefulness 를 필요하는 application의 경우 사용 할 수 있다. transaction과 synchronous message exchange를 지원한다.

```
<beans ...>
...
<indigo:broke
r>
<indigo:securedBroker ... >
<indigo:flows>
<indigo:sedaFlow />
...
</indigo:flows>
...
```

Attributes	Description
id	flow에대한unique한ID
name	messageexchange에게참조되는flow에대한unique한NAME

표 8 SEDA Flow Configuration

3.3.4.3. JMS Flow

JMS Flow는2개이상의 IndigoESB container를엮어 클러스터링기능을수행할수 있는기능을 제공한다. JMSflow는 persistence를 기반으로reliablemessagedelivery를위해 사용되기도한다.

3.3.4.4. JCA Flow

JMS Flow와 똑같은기능을 하며 추가적으로transaction을 사용할 수 있다.

3.3.5. High Availability Configuration

IndigoESB를 여러 개의 서버에 설치하여 master/slave관계를 설정 할 수 있다. 만약에 master가 down되었을 경우 slave가 master역할을 하여 애플리케이션의 downtime을 최소화 하는 경우에 사용된다.

3.3.5.1. Pure Master/Slave

pure master/slave에서는 slave는 단지 master의 mirror역할을 수행함. 모든 메시지와 transaction들은 slave로 replicate된다. 그러다가 master가 fail되면 slave가 take over하는 구조로 HA기능을 제공한다.

pure master/slave는 추가적인 하드웨어나 리소스 없이 수행이 가능하다. 하지만 하나의 slave만 사용할 수 있고 master가 다시 구동하기 위해서는 manual process가 필요하다.

- 1. Master가 재 구동되기 위해서는 Slave를 내리고 데이터를 copy후에 다시 Master구동가능
- 2. 자동으로 Master가 re-introduce되지는 않음
- 3.단하나의Slave만attach가능
- 4.별도의H/W나DB등추가장비/소프트웨어필요하지않음
- *클라이언트는 연결 시 failover Transport를 사용할 것
- failover://(tcp://masterhost:61616,tcp://slavehost:61616)?randomize=false
- BrokerName은구별이되도록틀리게준다.

각 노드 별 $ESB_INSTALL/conf/indigomq.xml파일에서

MASTER : <imq:broker brokerName="esb-master" depends-on="jmxServer" ...
SLAVE : <imq:broker brokerName="esb-slave" depends-on="jmxServer" ...

- Slave 쪽에 Slave 설정을 한다 - master의 url을(host/port) 설정, shutdownOnMasterFailure는 false로 주며 true로 주면 master가 shutdown될때 slave도 같이shutdown됨(데이터copy목적만수행함), false주면master가 shutdown시가동됨

```
<imq:broker brokerName="esb-slave" depends-on="jmxServer"
masterConnectorURI="tcp://masterhost:61616"
shutdownOnMasterFailure="false" >
```

Attributes	Description
masterConnectorURI	master의컨테이너에연결하기위한URI
shutdownOnMasterFailure	slave가 master가 fail되면 master역할을 맡는 여부, false는 slave가master가fail시master역할을수행함을뜻함.true는slave는 단순히data replication만수행하겠다는 의미임.

표 9 Attributes for Configuration of Pure Master/Slave

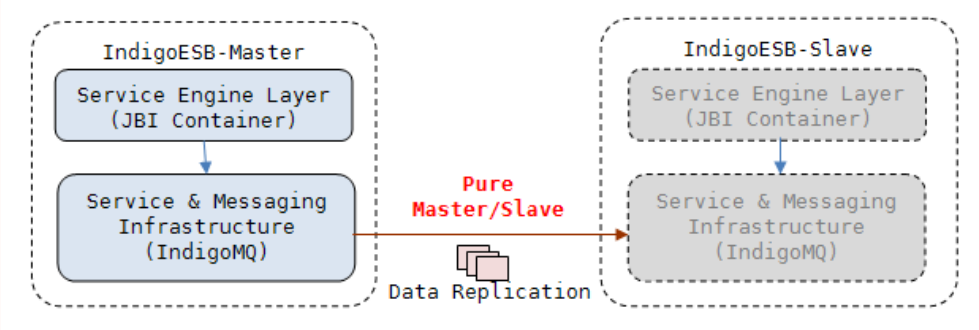

그림 1 Pure MasterSlave

위의 그림은 Pure MasterSlave로묶은 그림으로 JBIContainer는양쪽에 Active한 상태지만 INDIGOESB의 JBIContainer의 구동인프라인 IndigoMQ는Master에만 Active한상태이며(Slave-Standby)양 MQ가Master/Slave로묶여있는 구조이다. 두 개의JBIContainer가 Cluster되어있지 않은 상태이기 때문에 양쪽에동일한 SA(ServiceAssembly)가deploy되어야 하며 Pure Master Slave구조로 인해서 Master의 MQ의 상황은 Slave의 MQ로 전송 되어진다. 또한 JBIContainer도양쪽의MQ를 인식(failovertransport사용)할수있는상태이다.Pure Master Slave는IndigoMQ5.0에서 patch됨 (4.1.1에서구동안됨)

3.3.5.2. JDBC MasterSlave

일반적인 DB공유 방식으로 Pure Master Slave나 Shared File System Master Slave보다 상대적으로 느림(High Performance Journal을 JDBC공유로 인해 사용하지 못하기 때문) Slave개수 에 제한이 없음, 붙이고 싶은만큼 attach가능 Master가 자동으로 recovery가능(예전 Master 가 Slave로 attach되는 것이며 다시 Master로 되는 것은 아님)

3.3.5.3. Shared FileSystem MasterSlave

SAN같은 H/W를 통해 공유 파일시스템의 접근이 가능할 때 사용하며 가장 이상적인 MasterSlave모드이다. Slave갯수에 제한이 없으며 Master복구가 자동으로 가능하며 High PerformanceJournal의 사용으로 성능 또한 제한이 없다.

3.3.5.4. Clustering Configuration

Clustering은 HA와 달리 load balance의 개념이 추가 된 것이다. IndigoESB는 Clustering기능을 통해서 cluster member들(별개의 서버에 설치된 다수의 IndigoESB container들) 간의 로드를 분산하고 member가 down되었을 때에도 failover기능을 통해서 available한 멤버로 서비스를 무중단으로 제공하는 것을 의미한다.

IndigoMQ의 'Networks of brokers' 기능을 활용해서 분산환경에서의 Messaging infra.의 Clustering을 구현한다. broker들간(messaging infra.) 'store and forward'기능을 통해 적절 한 로드 분산을 제공한다. 즉 distributed queue 환경을 제공한다.

networkconnector를 통한 Network of broker기능으로 분산된 메시지들은 한쪽 서버 의 consumer가 죽은 경우에도 해당 서버로(죽은 서버)메시지가 forward될 수 있기 때 문에 consume이 안되고 쌓일 수 있다. 이러한 경우에는 dynamicOnly 옵션을 true로 설 정해서 consumer가 active한 broker로만 forward기능을 하도록 제한 할 수 있다. 하지만 inactive한 consumer들과 연계시에도 load balancing(message분산)을 할 경우에는 반대로 dynamicOnly 옵션을 false로 설정해야 된다.

```
<!-- indigomq.xml file of server #A -->

<!-- add networkConnecter setting ---->

[...]
<imq:transportConnectors>
<imq:transportConnector uri="tcp://cluster1:61616" />
</imq:transportConnectors>
```

```
<imq:networkConnectors>
<imq:networkConnector uri="static://(tcp://cluster2:61616)"
dynamicOnly="true" conduitSubscriptions="false">
 </imq:networkConnector>
[...]

<!-- indigomq.xml file of server #B -->
[...]
<imq:transportConnectors>
<imq:transportConnector uri="tcp://cluster2:61616" />
</imq:transportConnectors>
[...]
```

host명을 사용시에는 cluster 대상 서버들은 서로간의 host에 대한 정보를 이해할 수 있어야 된 다 (각각의 서버에 hosts파일에 등록) NoB(Networks of broker)기능으로 forward 되는 대상을 제어 할 수도있다.
(excludedDestinations,dynamicallyIncludedDestinations,..)

```
 <imq:networkCon
nector [...]
<excludedDestinations>
<queue physicalName="exclude.test.foo"/>
<topic physicalName="exclude.test.bar"/>
</excludedDestinations>
<dynamicallyIncludedDestinations>
<queue physicalName="include.test.foo"/>
<topic physicalName="include.test.bar"/>
 </dynamicallyIncludedDestinations>
[...]
```

Chapter 04

부록 Indigo.properties

4. 부록 indigo.properties

indigo.properties파일은 Installdir/conf 밑에 위치하며 이 파일은 IndigoESB에 사용되는 properties들의 설정을 위한 파일이다. log설정은 runtime에도 변경하여 적용할 수 있으며 indigo.xml에서 logService의 refreshPeriod를 사용해서 설정 interval을 변경 할 수 있다. default는 60초로 설정되어 있다.

Property	Default Value	Description
rmi.port	1099	RMI registry와 JMX 커넥터에 사용 되는 포트
rmi.host	localhost	RMI registry와 JMX 커넥터에 사용 되는 호스트이름
jmx.url	service:jmx:rmi:///jndi/rmi://${rmi.host}:${rmi.port}/jmxrmi	IndigoESB의runtimeJMXurl
indigomq.port	61616	IndigoMQ에서사용되는port
indigomq.host	localhost	IndigoMQ가사용하는호스트이름
indigomq.url	tcp://${indigomq.host}:${indigomq.port}	IndigoMQ가사용하는연결URL
indigoesb.corePoolSize	4	각컴포넌트가실행될 때threadpool 의 thread최소갯수,만약이숫자보다 사용할 수 있는 thread갯수가 적 어지면,새로운 thread가생성됨
indigoesb.maximumPoolSize	32	각 컴포넌트의 thread pool 의 최대 thread갯수
indigoesb.queueSize	256	각컴포넌트의할당된queue의사이즈

표 10 indigo.properties